



Hacim
Hesabı

HACİM HESABI

Bir katı cismin hacmini integral yardımıyla çeşitli yollardan hesaplamak mümkündür.
Bu yöntemlerden üçü aşağıdaki gibidir;

Kesit Yöntemi



$A(x)$ hacmi aranan cismin herhangi bir noktadaki kesit alanı olmak üzere, bir katı cismin $x=a$ 'dan $x=b$ 'ye kadar hacmi;

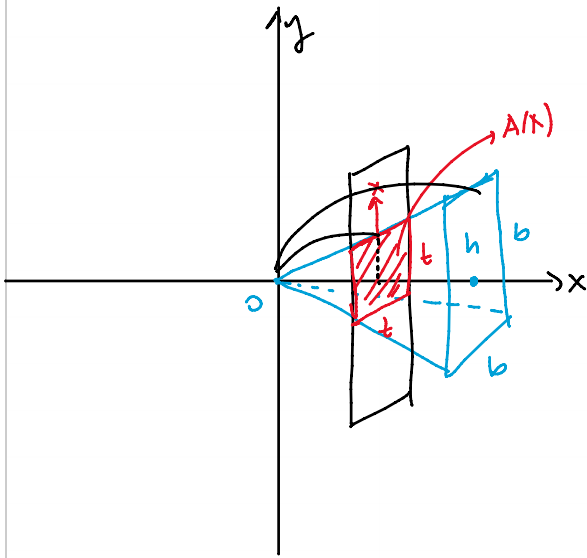
$$V = \int_a^b A(x) dx$$

integrali ile hesaplanır.

Örnek Tabanı, bir kenarı b birim olan bir kare ve yüksekliği h birim olan bir piramidin hacmini bulunuz.

a. $a+h$

0, h



$$V = \int_0^h A(x) dx$$

$$A(x) = t^2$$

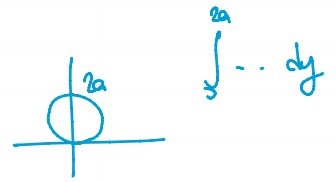
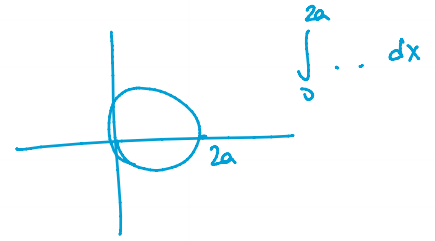
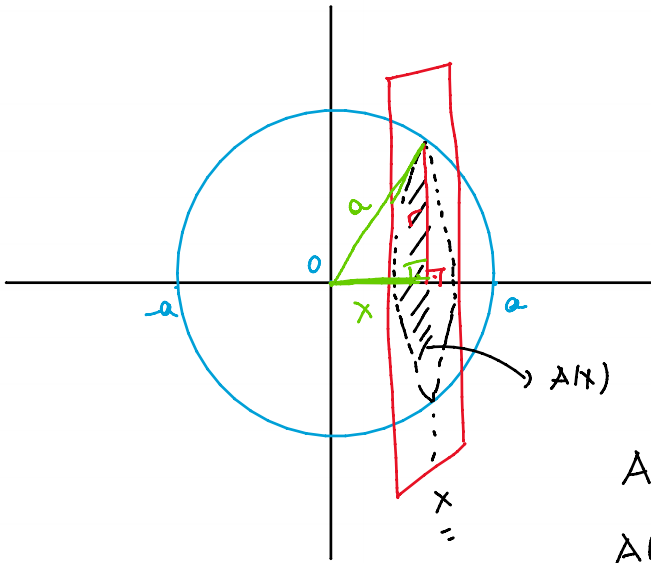
$$\frac{x}{h} = \frac{t}{b} \Rightarrow t = \frac{b}{h} x$$

$$A(x) = t^2 = \frac{b^2}{h^2} x^2$$

$$V = \int_0^h \frac{b^2}{h^2} x^2 dx = \frac{b^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{b^2}{h^2} \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^h$$

$$= \frac{b^2}{h^2} \left(\frac{h^3}{3} - 0 \right) = \frac{1}{3} b^2 h$$

Örnek Yarıçapı a birim olan bir kürenin hacmini bulunuz.



$$A(x) = \pi r^2 \quad \leftarrow \quad \begin{cases} r^2 + x^2 = a^2 \\ r^2 = a^2 - x^2 \end{cases}$$

$$A(x) = \pi (a^2 - x^2)$$

$$V = \int_{-a}^a A(x) dx = 2 \int_0^a A(x) dx = 2 \int_0^a \pi (a^2 - x^2) dx = 2\pi \left(a^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a$$

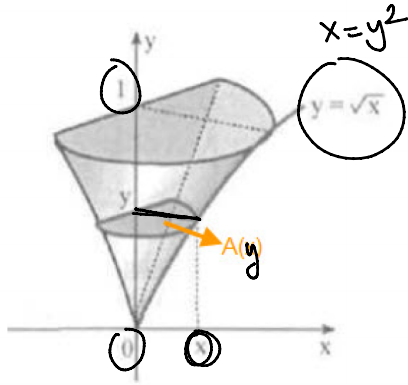
$$= 2\pi \left[\left(a^3 - \frac{a^3}{3} \right) - (0 - 0) \right]$$

$$= \frac{4}{3} \pi a^3 //$$

NOT: Eğer hacmi istenen cismin y eksenine dik kesitlerinin alanı biliniyorsa $[c, d]$ aralığına yerleştirilen cismin hacmi;

$$V = \int_c^d A(y) dy \text{ ile gösterilir.}$$

Örnek



Yandaki şekilde verilen cismin y eksenine dik düzlemlerle ara kesitleri birer yarım dairedir. Bu cismin hacmini bulunuz.

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 A(y) dy \\ V &= \int_0^1 \frac{\pi}{2} y^4 dy \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{y^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{5} - 0 \right) = \frac{\pi}{10} \text{ birim}^3 // \end{aligned}$$

$A(y) = \frac{\pi x^2}{2} = \frac{\pi}{2} (y^2)^2$
 $A(y) = \frac{\pi}{2} y^4$

Dönel cisimlerin hacimlerini hesaplamada belli başlı 2 yöntem vardır. Şimdi bu yöntemleri verelim;

Disk Yöntemi;

$y = f(x)$ eğrisi $x = a$, $x = b$ doğruları ve x eksenini arasında kalan B bölgesi x eksenini etrafında döndürüldüğünde meydana gelen dönen cismin hacmi aşağıdaki gibi bulunur;

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

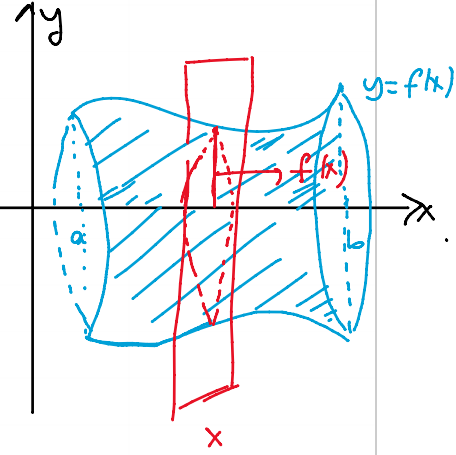
$$A(x) = \pi f(x)^2$$

$$\Delta(x) = \pi f(x)^2$$
$$V = \int_a^b \pi f(x)^2 dx$$

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

birim küp olur.

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

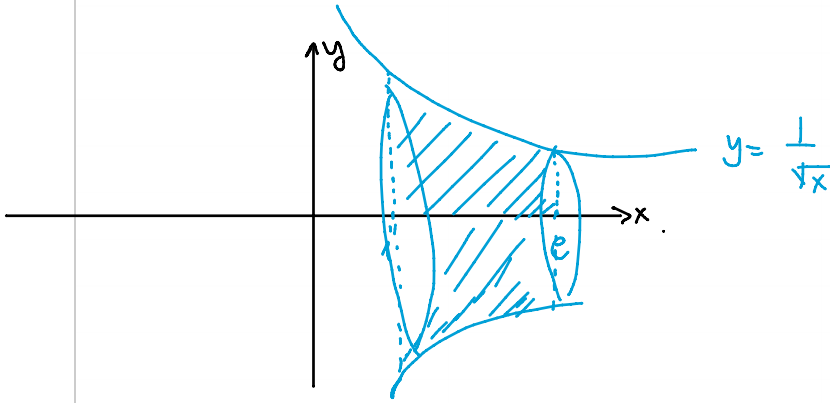


Benzer şekilde $x = g(y)$ eğrisi $y = c$ ve $y = d$ doğruları ile y eksenini tarafından sınırlanan bölgenin y eksenini tarafından döndürülmesi ile oluşan dönen cismin hacmi;

$$V = \pi \int_c^d g(y)^2 dy$$

olur.

Örnek $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ eğrisi ve $x=1$ ve $x=e$ doğruları arasında kalan bölgenin alanı x eksenini etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi kaç birim küptür?



$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^e f(x)^2 dx \\ &= \pi \int_1^e \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx \\ &= \pi \int_1^e \frac{1}{x} dx \\ &= \pi \left(\ln x \right) \Big|_1^e \\ &= \pi (\ln e - \ln 1) \\ &= \pi (1 - 0) \\ &= \underline{\underline{\pi}} \end{aligned}$$

$[a, b]$ aralığında f fonksiyonu pozitif ve integrallenebilir ve bu aralıkta $0 \leq g(x) \leq f(x)$

olsun. $y = f(x)$, $y = g(x)$ eğrileri $\underline{x=a}$ ve $\underline{x=b}$ doğruları tarafından sınırlanan düzlemsel bölgenin x eksenini etrafında döndürülmesi ile meydana gelen cismin hacmi, daha büyük olan eğrinin bu eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan hacimden, daha küçük olan eğrinin döndürülmesi ile hacmin çıkarılmasıdır. Yani

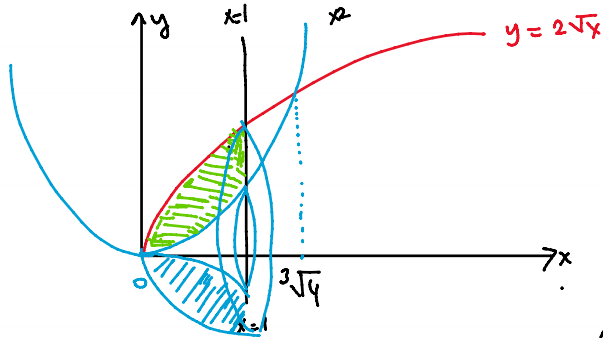
$$V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

tir. Daha açık ifadesi

$$V = \pi \int_a^b \underbrace{[f^2(x) - g^2(x)]} dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx - \pi \int_a^b g^2(x) dx //$$

dir.

Örnek $y=2\sqrt{x}$, $y=x^2$ eğrileri ve $x=1$ doğrusu tarafından sınırlanan bölge x eksenini tarafından döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi kaç birim küptür?



$$x^2 = 2\sqrt{x}$$

$$x^4 = 4x$$

$$x^4 - 4x = 0$$

$$x(x^3 - 4) = 0$$

$$x=0, x=\sqrt[3]{4}$$

$$V = \pi \int_0^1 \left[(2\sqrt{x})^2 - (x^2)^2 \right] dx$$

$$= \pi \int_0^1 (4x - x^4) dx$$

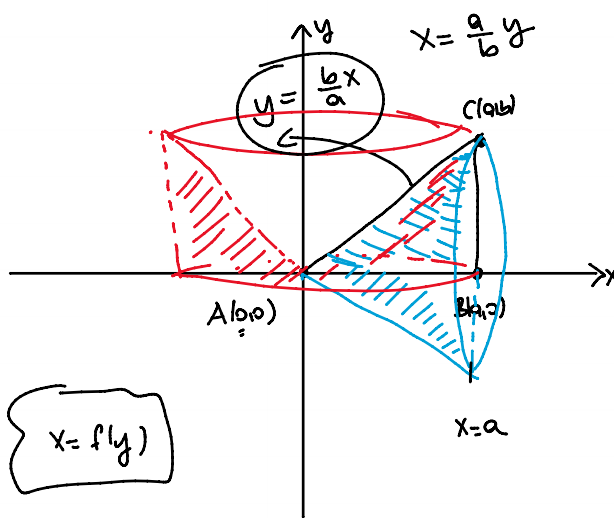
$$= \pi \left(2x^2 - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1$$

$$= \pi \left(2 - \frac{1}{5} \right) = \frac{9\pi}{5} \text{ birim}^3 //$$

Örnek $A=(0,0)$, $B=(a,0)$, $C=(a,b)$ noktalarının oluşturduğu $\triangle ABC$ üçgen alanı;

a) O_x eksenini etrafında döndürülmesiyle,

b) O_y eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan cisimlerin hacimleri kaç birim küptür?



$$\textcircled{a} V = \pi \int_0^a y^2 dx$$

$$y = mx + n$$

$$V = \pi \int_0^a \left(\frac{b}{a}x \right)^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^a \frac{b^2}{a^2} x^2 dx$$

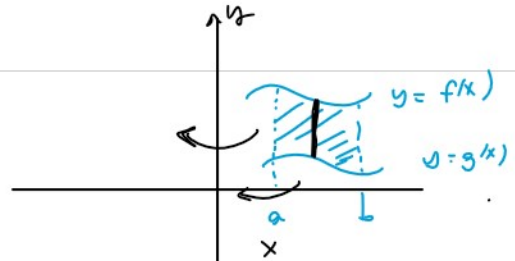
$$= \pi \frac{b^2}{a^2} \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a$$

$$= \pi \frac{b^2}{a^2} \cdot \left(\frac{a^3}{3} - 0 \right) = \frac{\pi}{3} b^2 a \text{ birim}^3 //$$

$$\textcircled{b} V = \pi \int_c^d x^2 dy$$

$$= \pi \int_0^b \left[a^2 - \left(\frac{a}{b}y \right)^2 \right] dy = \pi \int_0^b \left(a^2 - \frac{a^2}{b^2}y^2 \right) dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \pi \int_0^b \left[a^2 - \left(\frac{a}{b} y \right)^2 \right] dy = \pi \int_0^b \left(a^2 - \frac{a^2}{b^2} y^2 \right) dy \\
 &= \pi \left(a^2 y - \frac{a^2}{b^2} \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^b \\
 &= \pi \left(a^2 b - \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{b^3}{3} \right) \\
 &= \frac{2}{3} \pi a^2 b
 \end{aligned}$$



Kabuk Yöntemi;

$y = f(x)$, $y = g(x)$ eğrileri ve $x = a$ ve $x = b$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin y eksenini etrafında döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin hacmi;

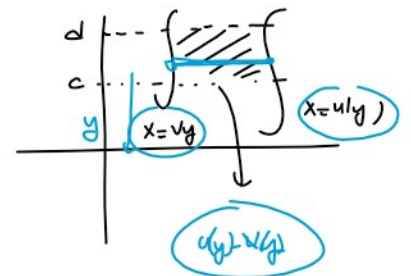
$$V = 2\pi \int_a^b |x(f(x) - g(x))| dx$$

formülü ile hesaplanır.

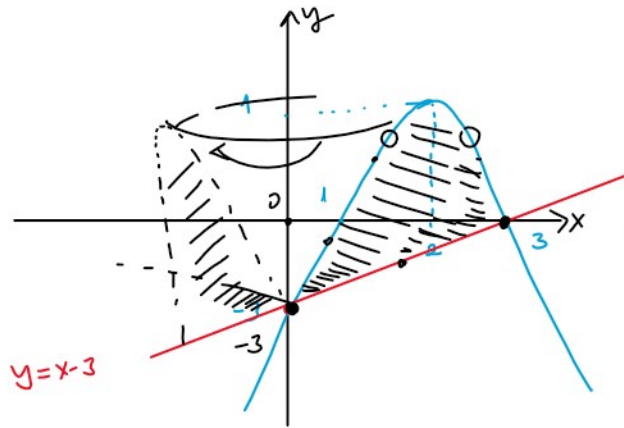
Benzer olarak $x = u(y)$, $x = v(y)$ eğrileri ile $y = c$, $y = d$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanı x eksenini etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmi;

$$V = 2\pi \int_c^d |y(v(y) - u(y))| dy$$

olarak hesaplanır.



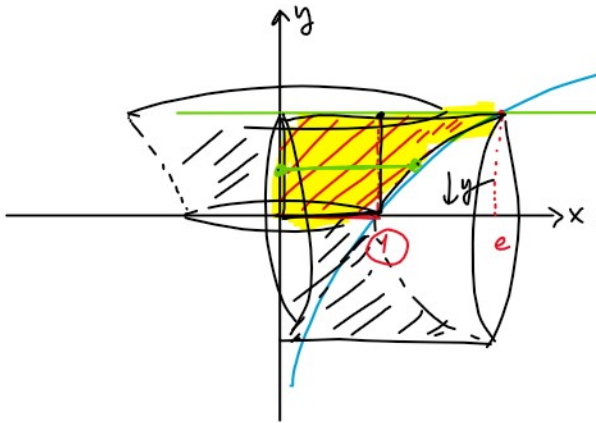
Örnek $y = -x^2 + 4x - 3$ eğrisi ile $y = x - 3$ doğrusu arasında kalan alan y eksenini etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi kaç birim küptür?



$$\begin{aligned} -x^2 + 4x - 3 &= 0 & T(h, k) \\ x^2 - 4x + 3 &= 0 & h = -\frac{b}{2a} \\ (x-3)(x-1) &= 0 & = \frac{-4}{-2} = 2 \\ x=1, x=3 & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^3 x \left[(-x^2 + 4x - 3) - (x - 3) \right] dx \\ &= 2\pi \int_1^3 x (-x^2 + 3x) dx = 2\pi \int_1^3 (-x^3 + 3x^2) dx \\ &= 2\pi \left(-\frac{x^4}{4} + x^3 \right) \Big|_1^3 = 2\pi \left(-\frac{81}{4} + 27 \right) = \frac{27\pi}{2} \end{aligned}$$

Örnek $y = \ln x$ eğrisi x eksenini y eksenini ve $y=1$ doğrusu tarafından sınırlanan bölge y eksenini etrafında döndürülüyor. Elde edilen dönel cismin hacmi kaç birim küptür?



$$y = \ln x, \quad x = e^y$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (e^y)^2 dy \\ &= \pi \int_0^1 e^{2y} dy \\ &= \pi \left(\frac{e^{2y}}{2} \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} (e - 1) \text{ br}^3 // \end{aligned}$$

(b) x eksenini etrafında döndürülürse

Disk yöntemi : $V = \pi \int_0^1 r^2 dy + \pi \int_1^e (r^2 - \ln^2 x) dx \rightarrow \underline{\underline{\text{"ÖDEV"}}$

Kabuk yöntemi $V = 2\pi \int_0^1 y (e^y - 0) dy$

$$V = 2\pi \left(e^y (y-1) \right) \Big|_0^1$$

$$V = 2\pi \left[\cancel{e^0} - e^0 \cdot (0-1) \right]$$

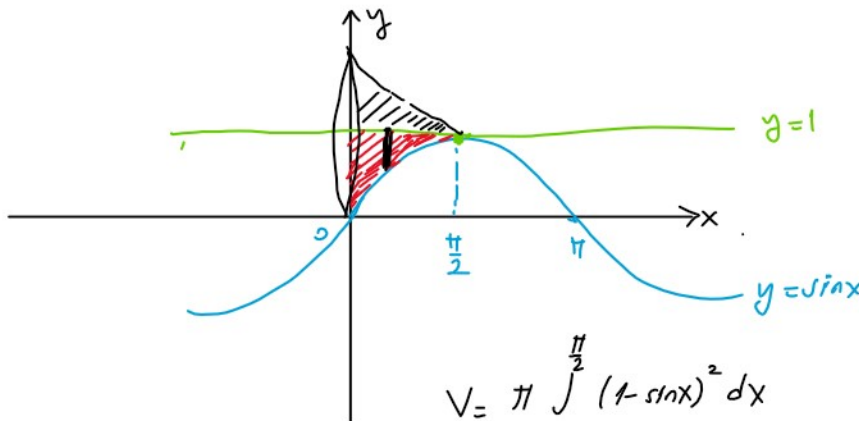
$$\underline{\underline{V = 2\pi \text{ br}^3}}$$

$$y = u \quad e^y dy = du$$

$$dy = du \quad e^y = u$$

$$\begin{aligned} \int y e^y dy &= y e^y - \int e^y dy \\ &= e^y (y-1) \end{aligned}$$

Örnek $y = \sin x$ eğrisi ile $y = 1$ ve $x = 0$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin $y = 1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim küptür.



$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2\sin x + \sin^2 x) dx$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - 2\sin x + \frac{1 - \cos 2x}{2} \right) dx$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{2} - 2\sin x - \frac{\cos 2x}{2} \right) dx$$

$$= \pi \left(\frac{3x}{2} + 2\cos x - \frac{\sin 2x}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \pi \left[\left(\frac{3\pi}{4} + 2\cos \frac{\pi}{2} - \frac{\sin \pi}{4} \right) - \left(0 + 2\cos 0 - \frac{\sin 0}{4} \right) \right]$$

$$= \pi \left(\frac{3\pi}{4} - 2 \right) \text{ br}^3$$

NOT: Eğer x ekseninde döndürülen bölgenin sınır eğrisi $x = u(t)$ ve $y = v(t)$, $t_1 < t < t_2$ olmak üzere biçiminde parametrik olarak verilirse yapılacak iş; $V = \pi \int_a^b y^2 dx$ integralinin

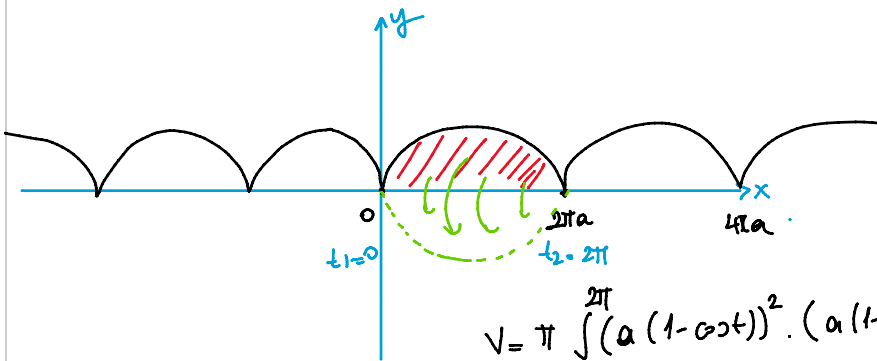
$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} (v(t))^2 u'(t) dt$ biçimine çevrilerek hesaplanabilir.

$$x = u(t) \quad dx = u'(t) dt$$

$$y = v(t)$$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} (v(t))^2 u'(t) dt$$

Örnek $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ parametrik denklemler eğri x ekseninde döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim küptür?



$$V = \pi \int_a^b y^2 dx$$

$$y = a(1 - \cos t)$$

$$dx = a(1 - \cos t) dt$$

$$V = \pi \int_0^{2\pi} (a(1 - \cos t))^2 \cdot (a(1 - \cos t)) dt$$

$$V = \pi \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 \cdot a(1 - \cos t) dt$$

$$V = \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt$$

$$V = \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt$$

$$= \pi a^3 \int_0^{2\pi} \left(1 - 3\cos t + \frac{3(1 + \cos 2t)}{2} - (1 - \sin^2 t) \cos t \right) dt$$

$$= \pi a^3 \int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{2} - 4\cos t + \frac{3}{2} \cos 2t + (\sin^2 t \cdot \cos t) \right) dt$$

$$= \pi a^3 \left(\frac{5t}{2} - 4\sin t + \frac{3}{4} \sin 2t + \frac{\sin^3 t}{3} \right) \Big|_0^{2\pi}$$

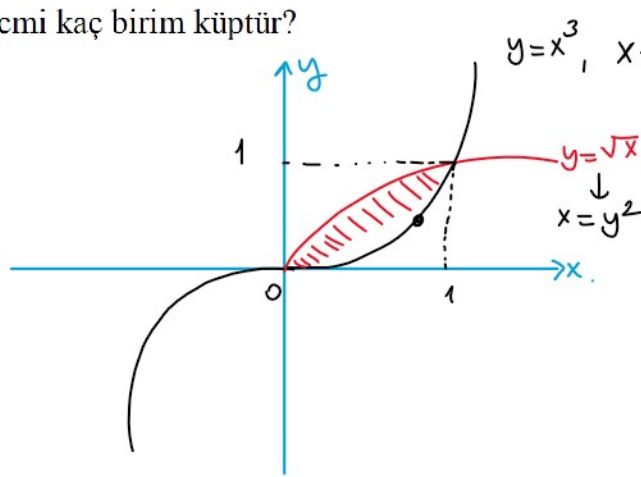
$$= \pi a^3 \left[\left(5\pi - 4\sin 2\pi + \frac{3\sin 4\pi}{4} + \frac{\sin^3 2\pi}{3} \right) - \left(0 - 4\sin 0 + \frac{3\sin 0}{4} + \frac{\sin^3 0}{3} \right) \right]$$

$$V = 5\pi a^3$$

Not: Eđer eđrilerinin denklemleri parametrik olarak verilirse söz konusu bölgenin alanı y ekseni etrafında döndürölmesiyle oluşın cismnin hacmi;

$V = \pi \int_c^d x^2 dy$ integralinin parametrik olarak yazılıp hesaplanmasıyla bulunur.

Örnek $y = x^3$, $y = \sqrt{x}$ eğrileri arasında kalan alan y eksenini etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi kaç birim küptür?



$$y = x^3, \quad x = y^{\frac{1}{3}} \quad x^3 = \sqrt{x}, \quad x=0, \quad x=1$$

I. yol (Kabuk Yöntemi)

$$V = 2\pi \int_0^1 x (\sqrt{x} - x^3) dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 (x^{3/2} - x^4) dx$$

$$= 2\pi \left(\frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1$$

$$= 2\pi \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{5} \right)$$

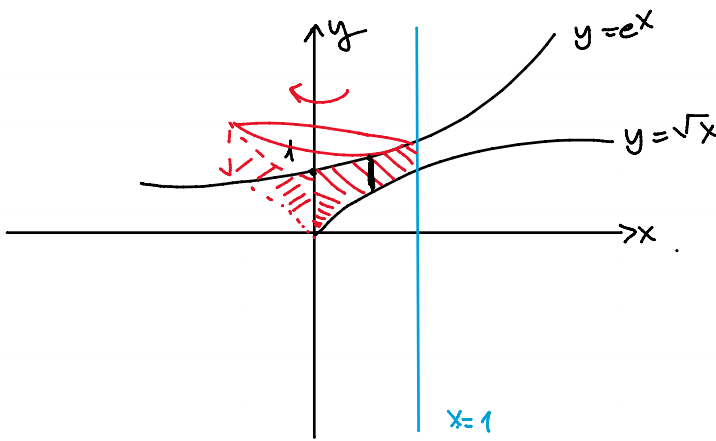
$$= \frac{2\pi}{5} \text{ br}^3 //$$

II. yol (Disk Yöntemi)

$$V = \pi \int_0^1 \left[\left(y^{\frac{1}{3}} \right)^2 - (y^2)^2 \right] dy$$

$$= \pi \int_0^1 (y^{\frac{2}{3}} - y^4) dy = \pi \left(\frac{3}{5} y^{\frac{5}{3}} - \frac{y^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \pi \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{5} \right) = \frac{2\pi}{5} \text{ br}^3 //$$

Örnek $y = e^x, y = \sqrt{x}$ eğrilerinin $[0,1]$ kapalı aralığı arasında kalan alanın y eksenini etrafında döndürülüyor.



$$e^x \neq \sqrt{x}$$

$$V = 2\pi \int_0^1 x(e^x - \sqrt{x}) dx$$

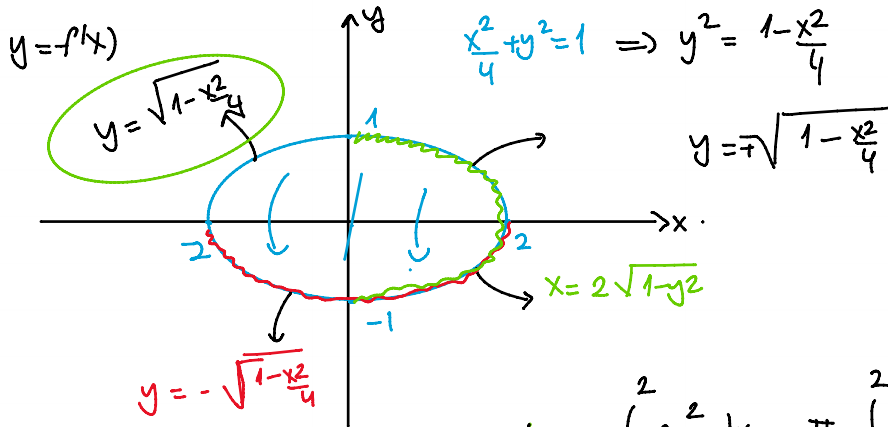
$$= 2\pi \int_0^1 (xe^x - x^{3/2}) dx$$

$$= 2\pi \left(e^x(x-1) - \frac{2}{5} x^{5/2} \right) \Big|_0^1$$

$$= 2\pi \left(\left(0 - \frac{2}{5}\right) - (-1 - 0) \right)$$

$$= \frac{6\pi}{5} \text{ br}^2 //$$

Örnek $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ elipsinin sınırladığı alan x eksenini etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi kaç birim küptür?



$$x^2 = 4(1 - y^2)$$

$$x = \pm 2\sqrt{1 - y^2}$$

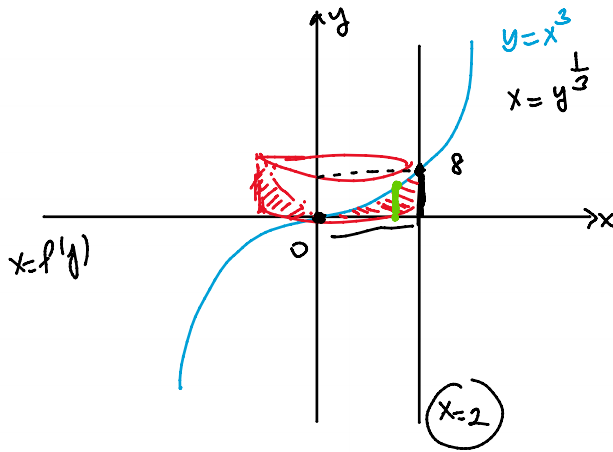
$$V = \pi \int_{-2}^2 \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} \right)^2 dx$$

$$= 2\pi \int_0^2 \left(1 - \frac{x^2}{4} \right) dx$$

$$= 2\pi \left(x - \frac{x^3}{12} \right) \Big|_0^2$$

$$= 2\pi \left(2 - \frac{8}{12} \right) = \frac{8\pi}{3} \text{ birim}^3 //$$

Soru $y = x^3$ eğrisi $y = 0$ ve $x = 2$ doğruları tarafından sınırlanan bölge y ekseninde döndürülüyor. Meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz.



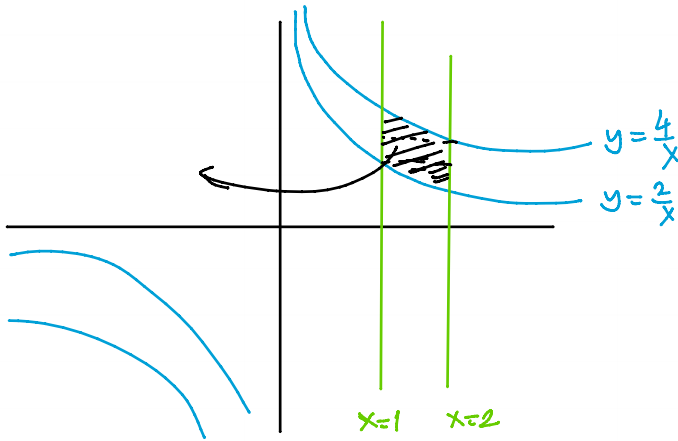
① Kabuk

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^2 x(x^3 - 0) dx \\ &= 2\pi \int_0^2 x^4 dx \\ &= 2\pi \left(\frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{64\pi}{5} \text{ br}^3 // \end{aligned}$$

② Disk yöntemi

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^8 (2^2 - (y^{\frac{1}{3}})^2) dy \\ &= \pi \int_0^8 (4 - y^{\frac{2}{3}}) dy = \pi \left(4y - \frac{3}{5} y^{\frac{5}{3}} \right) \Big|_0^8 \\ &= \pi \left(32 - \frac{96}{5} \right) = \frac{64\pi}{5} \text{ br}^3 // \end{aligned}$$

Soru $xy = 2$, $xy = 4$ eğrileri ile $x = 1$, $x = 2$ doğruları arasında kalan bölgenin y ekseninde dördürölmesi ile meydana gelen cismin hacmini bulunuz.

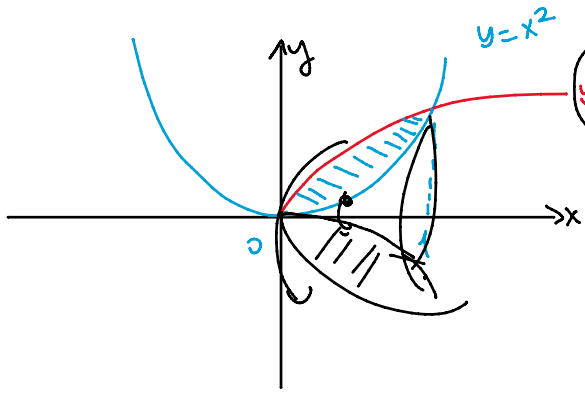


$$xy = 2, \quad y = \frac{2}{x}$$

$$xy = 4, \quad y = \frac{4}{x}$$

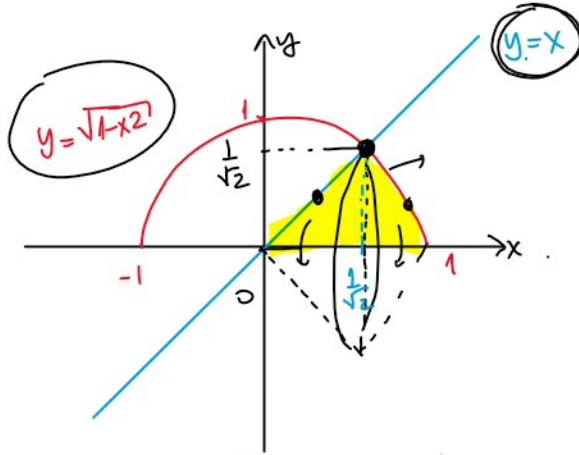
$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^2 x \left(\frac{4}{x} - \frac{2}{x} \right) dx \\ &= 2\pi \int_1^2 (4 - 2) dx \\ &= 2\pi \left(2x \right) \Big|_1^2 \\ &= 4\pi \cdot 2 \\ &= 8\pi \end{aligned}$$

Soru $y = x^2$ ve $y = x^{\frac{1}{2}}$ eğrileri arasında kalan bölge x ekseni etrafında döndürülüyor.
Meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz.



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 - (x^2)^2 dx = \\
 &= \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right) \bigg|_0^1 \\
 &= \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \frac{3\pi}{10} \text{ birim}^2 //
 \end{aligned}$$

Soru $y = \sqrt{1-x^2}$ eğrisi ile $y = x$, $y = 0$ doğruları tarafından sınırlandırılan bölgenin x eksenini etrafında döndürülmesi ile oluşan dönel cismin hacmini bulunuz.



$$y = \sqrt{1-x^2}$$

$$y^2 = 1-x^2$$

$$\boxed{x^2 + y^2 = 1}$$

$$\sqrt{1-x^2} = x$$

$$1-x^2 = x^2 \Rightarrow 2x^2 = 1$$

$$\boxed{x = \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

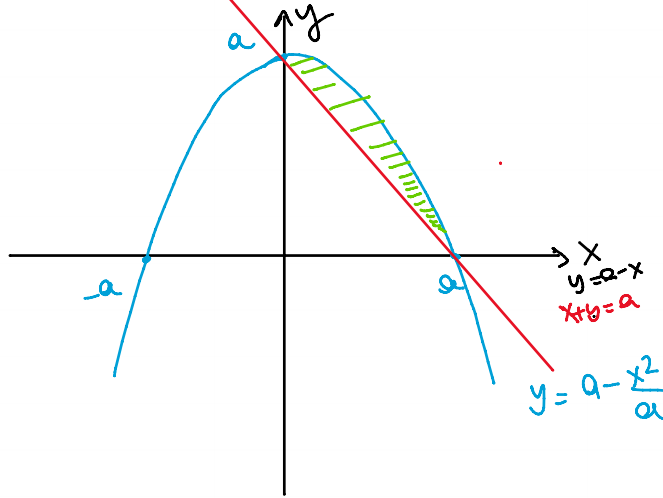
$$V = \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^2 dx + \pi \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 (\sqrt{1-x^2})^2 dx$$

$$= \pi \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} + \pi \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1$$

$$= \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} + \pi \left(2 - \frac{8}{3} \right) - \pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{6\sqrt{2}} \right) = \frac{(2 - \sqrt{2})}{3} \pi$$

İbrahim
söyledi

Soru $y = a - \frac{x^2}{a}$ eğrisi ile $x + y = a$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin y eksenini etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmini bulunuz.



$$y=0 \quad a - \frac{x^2}{a} = 0$$

$$x^2 = a^2$$

$$x = \pm a$$

$$V = 2\pi \int_{-a}^a x \left(\left(a - \frac{x^2}{a} \right) - (a-x) \right) dx$$

$$V = 2\pi \int_{-a}^a x \left(x - \frac{x^2}{a} \right) dx$$

$$= 2\pi \int_{-a}^a \left(x^2 - \frac{x^3}{a} \right) dx$$

$$= 2\pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4a} \right) \Big|_{-a}^a$$

$$= 2\pi \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4a} \right)$$

$$= 2\pi \left(\frac{a^3}{12} \right) = \frac{\pi a^3}{6} \text{ br } //$$